BTS SERVICES INFORMATIQUES AUX ORGANISATIONS **SESSION 2026**

ANNEXE 9-1-A : Fiche descriptive de réalisation professionnelle (recto)

Épreuve E6 - Administration des systèmes et des réseaux (option SISR)

DESCRIPTION D'UNE RÉALISATION PROFESSIONNELLE	**N° réalisation : 2**
Nom, prénom : QUAGHEBEUR Logan	**N° candidat : 2541496693**
Épreuve ponctuelle ☒ **Contrôle en cours de formation** ☐	**Date :** 21 / 04 / 2026

Organisation support de la réalisation professionnelle

ID Market est une entreprise de vente en ligne de mobilier de jardin et d'intérieur. L'objectif est, au sein du service informatique de l'entreprise, de mettre en place un contrôleur de domaine Active Directory pour simplifier et sécuriser l'authentification des utilisateurs sur les ressources de l'entreprise.

Intitulé de la réalisation professionnelle

Mise en place d'un contrôleur de domaine Active Directory

Période de réalisation : octobre 2025 à Mars 2026 **Lieu :** Entreprise ID Market

Modalité : ☐ **Seul(e)** ☒ **En équipe**

Compétences travaillées

☒ Concevoir une solution d'infrastructure réseau

☒ Installer, tester et déployer une solution d'infrastructure réseau

☒ Exploiter, dépanner et superviser une solution d'infrastructure réseau

Conditions de réalisation[1] (ressources fournies, résultats attendus)

Ressources fournies :

- Deux mini PC GEEKOM Mini Air12.
- Windows server 2022
- Plan d'adressage et schéma réseau de l'entreprise (confidentiel)

Résultats attendus :

Ce projet a pour objectif de mettre en place un contrôleur de domaine au sein de l'entreprise afin de centraliser et sécuriser l'authentification des collaborateurs. Ce projet permettra aussi d'avoir un point d'administration unique pour l'équipe SI. Le résultat attendu est un contrôleur fonctionnel répliqué et sécurisé, avec une structure de l'annuaire établie et des GPO actives.

Reproduction de la réalisation :

Ce projet a été reproduit à l'identique sur notre environnement d'étude au sein du campus de l'école AFTEC. Des machines virtuelles ont été déployées sur le Proxmox afin de reproduire les équipements en entreprise. Pour des soucis de confidentialité et de sécurité, les noms, adresses IP, ports d'écoute… ont été modifiés par rapport au projet en entreprise.

Ressources fournies pour la reproduction :

- Hyperviseur Proxmox.
- Windows server 2022
- Windows 11.
- Plan d'adressage et schéma réseau de l'environnement.

[1] En référence aux *conditions de réalisation et ressources nécessaires* du bloc « Administration des systèmes et des réseaux » prévues dans le référentiel de certification du BTS SIO.

Description des ressources documentaires, matérielles et logicielles utilisées[2]

Ressources documentaires :

- Documentation officielle Microsoft
- Documentation OpenClassroom
- Documentation IT-Connect
- Schéma réseau
- Plan d'adressage
- Procédures réalisées en cours de formation

Ressources matérielles reproduction :

- Proxmox
- Machines virtuelles
- Switch + câble ethernet
- Ordinateur portable

Ressources logicielles :

- Windows server 2022
- Windows 11
- Jira – Gestion de projet
- Excalidraw – Schéma

[2] Les réalisations professionnelles sont élaborées dans un environnement technologique conforme à l'annexe II.E du référentiel du BTS SIO.

Modalités d'accès aux productions[3] et à leur documentation[4]

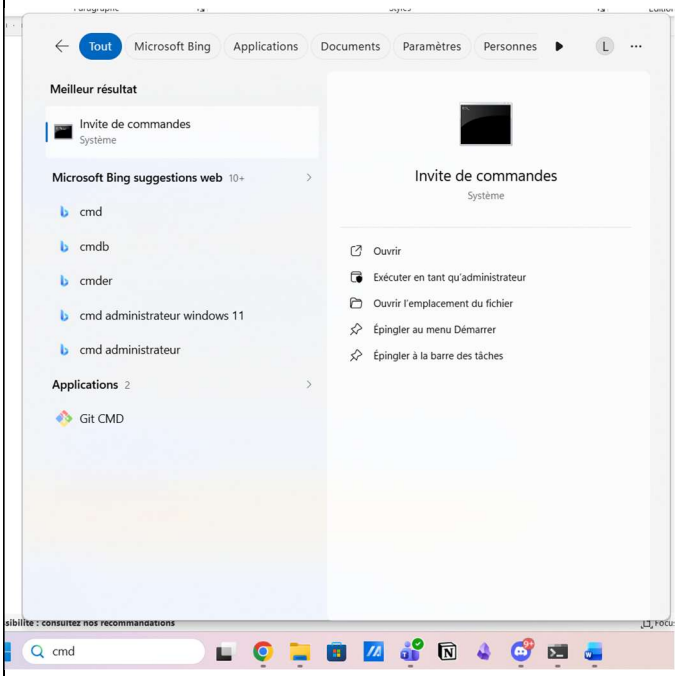
Vous trouverez un rapport complet du projet avec l'ensemble des schémas et des réalisations sur le lien téléchargeable ci-dessous :
https://loganqgb.github.io/Portfolio/rapport_active_directory.pdf
Lien de secours :
https://loganqgb.netlify.app/rapport_active_directory.pdf

Procédure d'accès aux productions Proxmox

Suivez les étapes dans l'ordre — ne fermez pas l'invite de commande en cours de route

1 Ouvrir l'invite de commande

Dans le menu **Démarrer**, recherchez `Invite de commandes` ou tapez `cmd` dans la barre de recherche, puis ouvrez l'application.



Copiez-collez la commande suivante, puis appuyez sur **Entrée** :

```
ssh -v -p 2445 -L 8001:10.1.0.253:8006 -L 8002:10.2.0.253:8006 -L
8003:10.3.0.253:8006 -L 8004:10.4.0.253:8006 jury-sio@81.255.74.21
```

Un mot de passe vous est demandé. Copiez-collez le mot de passe ci-dessous, puis appuyez sur **Entrée** :

```
P@ssword1
```

> Rien ne s'affiche quand vous collez le mot de passe — c'est normal. La connexion s'établit après avoir appuyé sur Entrée.

> **Attention Laissez** l'invite de commande ouverte pendant toute la session. La fermer interromprait la connexion.

2 Ouvrir l'interface Proxmox dans le navigateur

Copiez ce lien et collez-le dans votre navigateur :

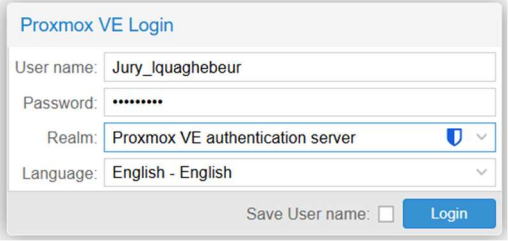
```
http://127.0.0.1:8001/
```

> Un message « La connexion n'est pas privée » va apparaître — c'est normal.
> Cliquez sur **Paramètres avancés** puis **Continuer vers le site**.

3 Se connecter à Proxmox

Renseignez les identifiants suivants sur la page de connexion :

Identifiant	Mot de passe	Realm
`Jury_lquaghebeur`	`EpreuveE6`	`Proxmox VE authentication server`



4 Accéder aux serveurs du projet

Serveurs accessibles

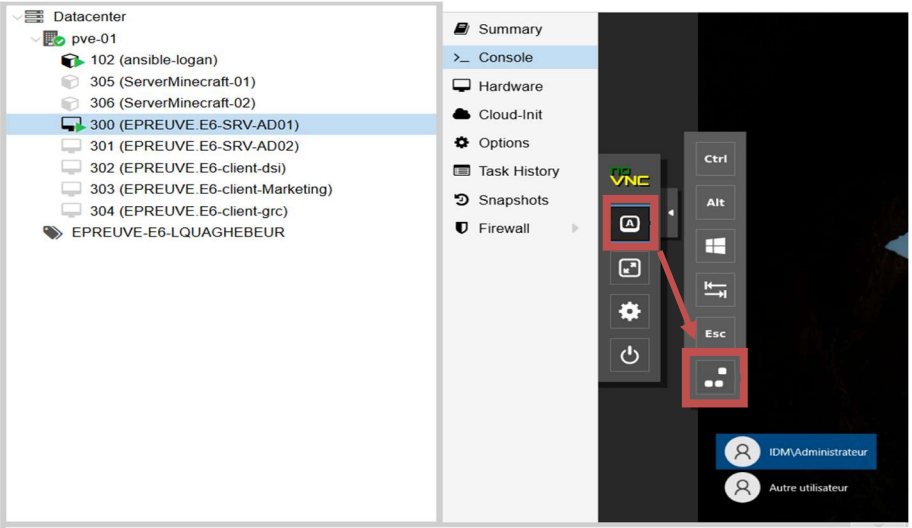
- `EPREUVE.E6-SRV-AD01`
- `EPREUVE.E6-SRV-AD02`
- `EPREUVE.E6-Client-dsi`
- `EPREUVE.E6-Client-Marketing`
- `EPREUVE.E6-Client-grc`

Dans le panneau de gauche de Proxmox, double cliquez sur « pve-01 » pour afficher toutes les machines puis cliquez sur le serveur souhaité puis sur **Console**.

> Si le serveur est éteint, cliquez sur Start en haut à droite avant d'ouvrir la console.

Serveurs Windows Server (SRV-AD01 et SRV-AD02)

Pour accéder à la phase d'identification sur ces serveurs, vous devez envoyer un **Ctrl + Alt + Suppr**. Dans Proxmox, utilisez le bouton dédié dans la barre d'outils de la console (icône en haut de la fenêtre).



Postes clients (Client-dsi, Client-Marketing, Client-grc)

Cliquez simplement sur la fenêtre de la session Windows pour l'activer.

Connexion Windows

Une fois sur l'écran d'identification, cliquez sur **Autre utilisateur** en bas à gauche de la fenêtre.

Vous pouvez vous connecter sur n'importe quel serveur avec le compte administrateur suivant :

Identifiant	Mot de passe
`Jury_E6@idmarket.lan`	`EpreuveE6`

Utilisateurs du domaine (postes clients uniquement)

Vous pouvez également vous connecter aux postes clients avec les comptes utilisateurs du domaine **idmarket.lan** :

Nom	Identifiant	Mot de passe
Jean DUPONT	`jdupont@idmarket.lan`	`EpreuveE6`
Anne ROSE	`arose@idmarket.lan`	`EpreuveE6`
Jeanne MARTIN	`jmartin@idmarket.com`	`EpreuveE6`

Descriptif de la réalisation professionnelle, y compris les productions réalisées et schémas explicatifs

Contexte : Pour répondre à un réel besoin de l'entreprise de sécurisation et de centralisation de l'authentification, j'ai proposé la mise en place d'un contrôleur de domaine Active Directory. L'entreprise m'a donc confié la mission d'installer et de configurer deux contrôleurs de domaine en réplication sur deux Windows Server 2022. J'ai également pour mission de structurer l'annuaire Active Directory et de mettre en place des GPO.

Expression des besoins :

L'objectif est de moderniser l'infrastructure réseau de l'entreprise en passant d'une gestion décentralisée et locale à une architecture centralisée et sécurisée. Voici les besoins établis :

- Besoins utilisateurs et administrateurs
  - Authentification unique (SSO)
  - Gestion centralisée des comptes
  - Partage des ressources

- Besoins de sécurité
  - Politique des mots de passe
  - Standardisation des postes

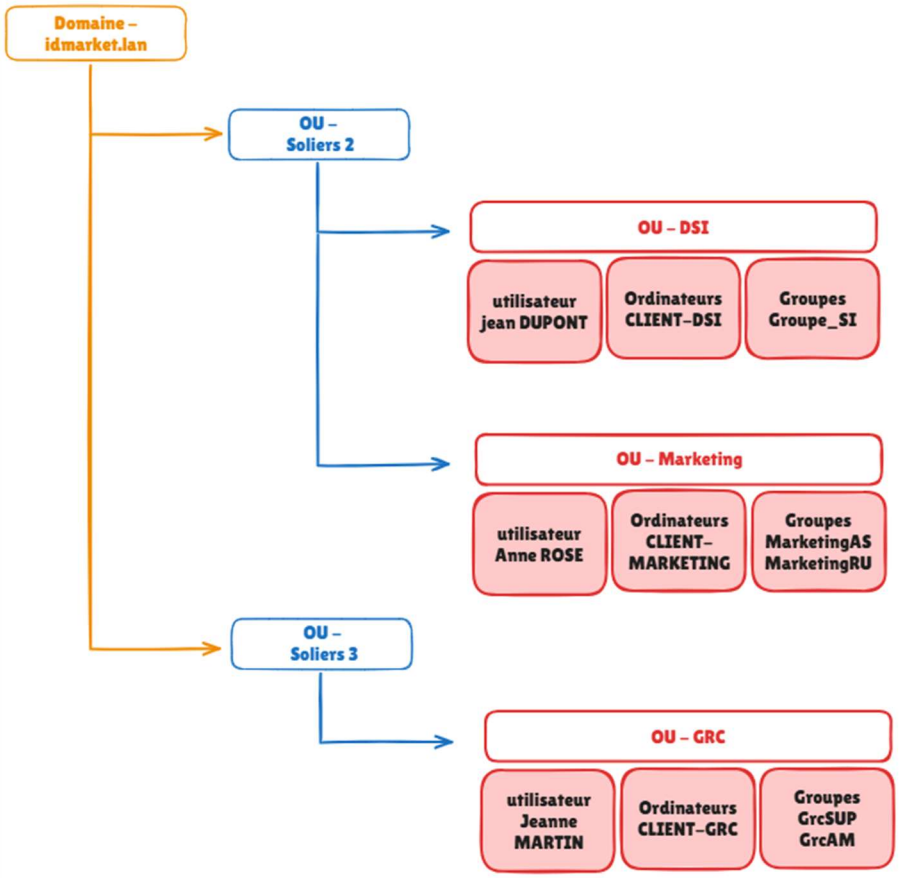
- Besoins techniques et de continuité
  - Continuité de service
  - Service de résolution de nom (DNS)
  - Evolutivité : capable d'accueillir des nouveaux sites

Démarche de mise en œuvre :

Le projet s'articule en six étapes :

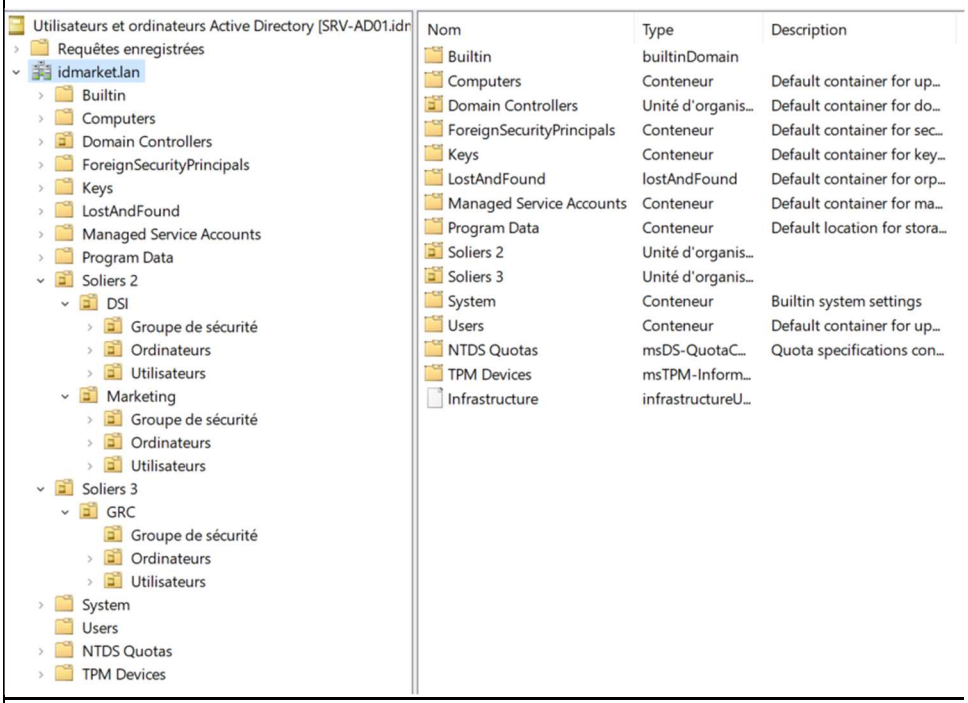
1. **Installation de Windows Server 2022** sur les deux serveurs : récupération de l'ISO officielle, création d'une clé USB bootable via Rufus, installation du système et application des mises à jour.
2. **Installation du rôle AD DS et réplication** : configuration réseau (IP statique) et nommage normé des serveurs avant promotion. Installation du rôle AD DS sur le premier serveur avec création d'une nouvelle forêt, puis ajout du second contrôleur au domaine existant pour établir la réplication automatique. Configuration du DNS sur les deux contrôleurs pour la résolution des noms locaux et externes.
3. **Sécurisation du protocole RDP** : activation du bureau à distance pour l'administration distante, puis sécurisation par changement du port d'écoute, filtrage pare-feu et mise en place d'un certificat.
4. **Structuration de l'annuaire Active Directory** : création des unités d'organisation (OU) pour structurer l'annuaire, des groupes de sécurité pour la gestion des droits, puis création des utilisateurs et intégration des machines au domaine dans les OU appropriées.
5. **Création des GPO** : mise en place de stratégies de groupe pour appliquer automatiquement des configurations et politiques de sécurité ciblées sur les utilisateurs et machines du domaine.
6. **Tests de validation** : connexion au domaine depuis un poste intégré et vérification de l'application des GPO.

Schéma de la structure de l'annuaire :

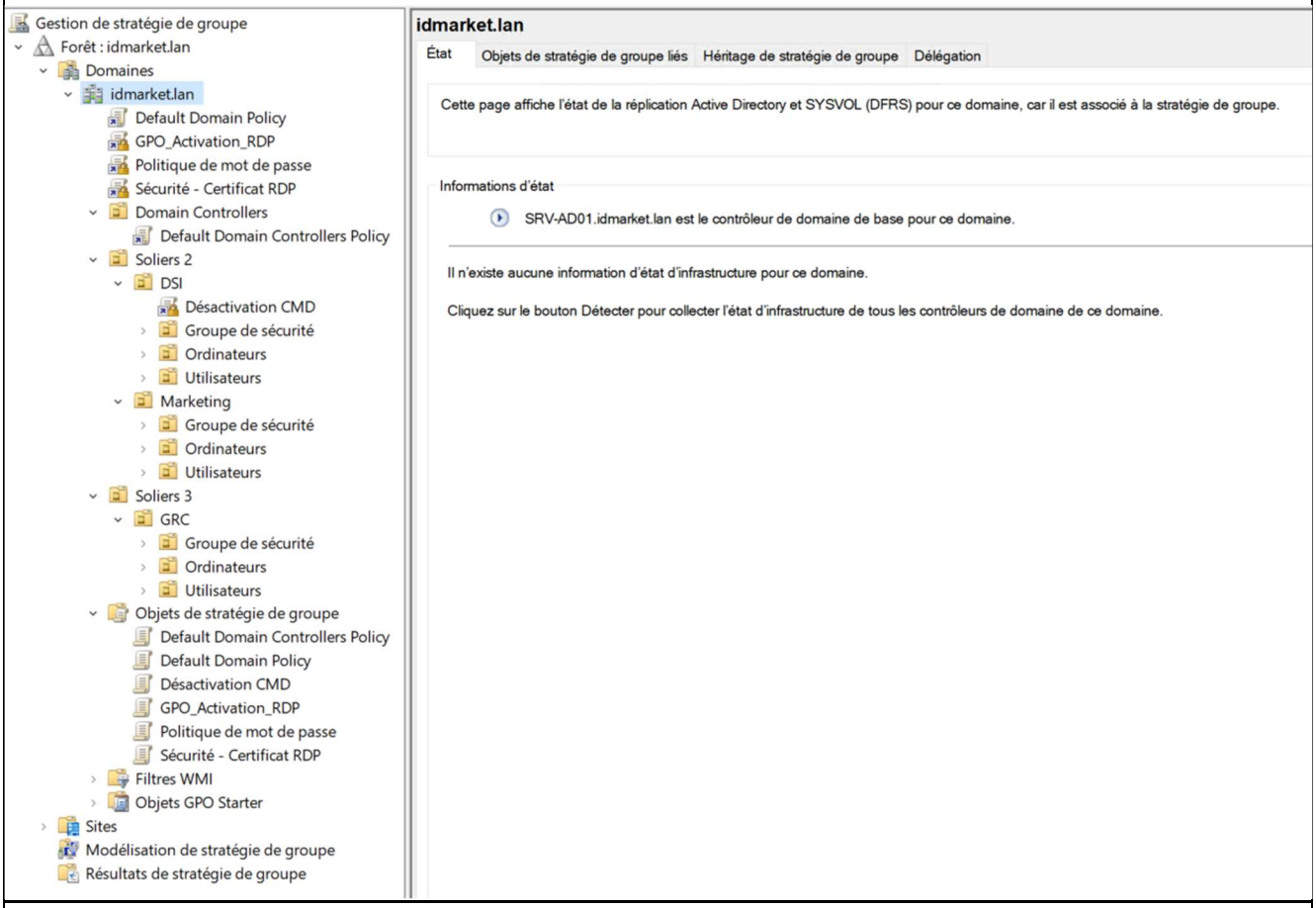


Pour des soucis de confidentialité les noms des utilisateurs et des unités d'organisation sont fictifs mais reprennent la structure établie et retournée lors de l'expression des besoins de l'entreprise. Cette structure correspond au projet répliqué sur notre hyperviseur Proxmox.

Structure de l’annuaire - console Utilisateurs et ordinateurs Active Directory :



Structure des GPO – Console Gestion de stratégie de groupe

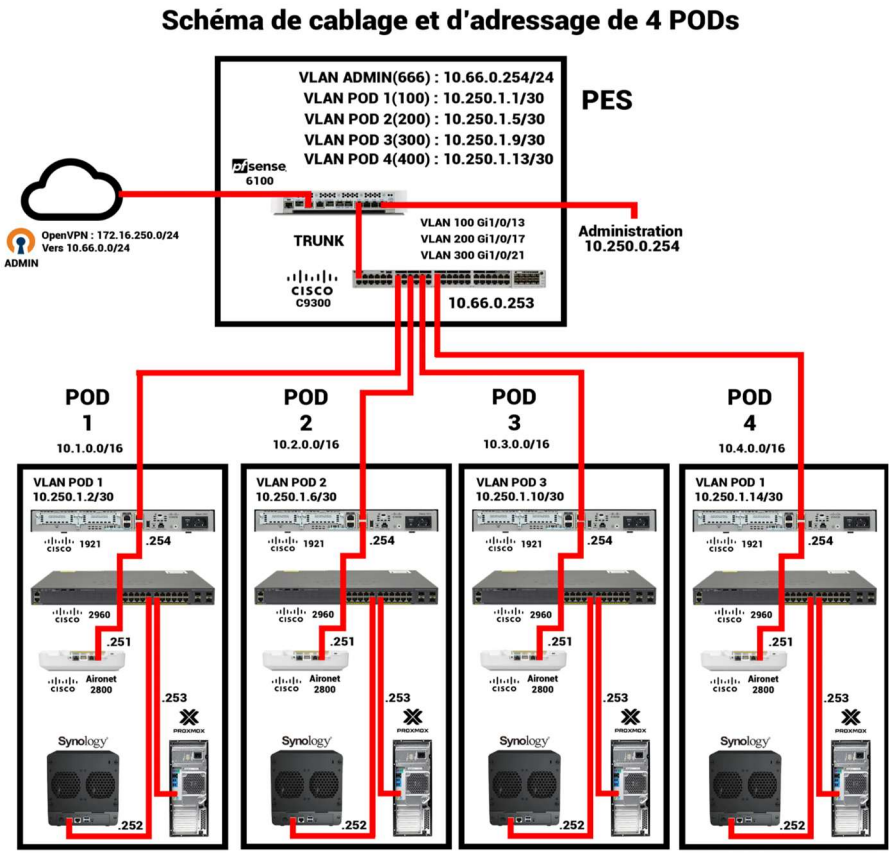


Tâches effectuées :

- Expression de besoin établie en accord avec l'entreprise
- Choix des ressources matérielles
- Création d'un espace Jira dédié au projet
- Création du tableau Kanban et des tâches épiques et classiques selon l'expression des besoins et du cahier des charges.
- Installation de Windows server 2022 sur les deux serveurs
- Configuration des serveurs (hostname et réseau)
- Installation du rôle ADDS
- Création du domaine
- Réplication entre les deux serveurs
- Configuration du DNS
- Configuration du service bureau à distance RDP
- Sécurisation du RDP (Changement port d'écoute, filtrage pare-feu, sécurisation par certificat)
- Création des unités d'organisations
- Création des groupes de sécurité
- Création des comptes utilisateurs
- Intégrer des postes au domaine
- Création et applications des GPO

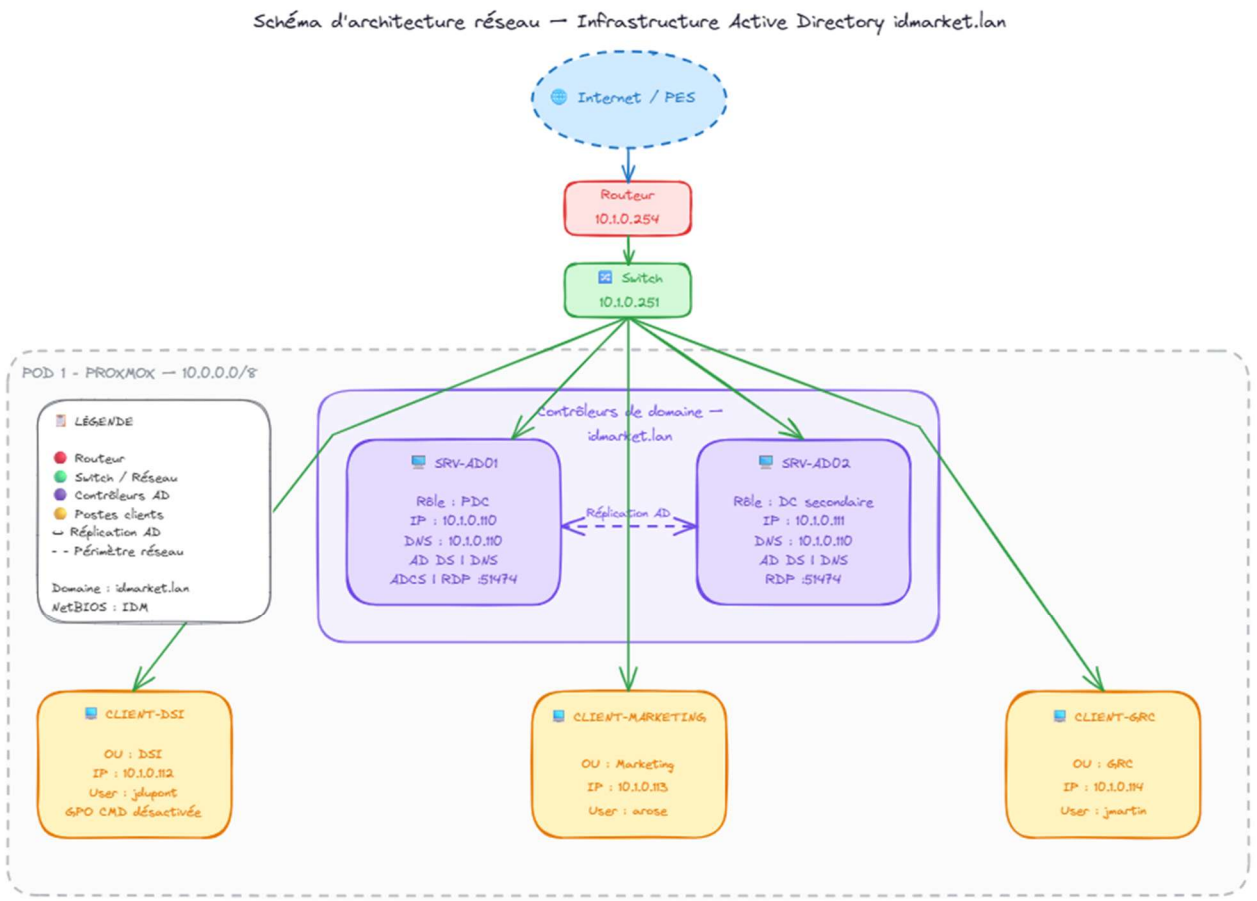
Toutes les tâches ont été testées et documentées dans le rapport de projet.

Schéma réseau de notre infrastructure :



Ce projet a été réalisé sur le POD 1.

Schéma réseau projet :



Nous n’avons pas accès à l’administration du PES, gérée par l’établissement.